Laboratório: dois ESP32 conversando por luz (sem GND comum)

> **Pré-requisito:** aula Interface de E/S industrial, em especial a seção 5 (optoacoplador e o exemplo de cálculo 5.2). OpenPLC Editor e gravação no ESP32 como na aula 05.

Objetivo

Fazer dois ESP32 trocarem sinais nos **dois sentidos**, usando **só dois optoacopladores PC817** e **nenhum fio ligando os GNDs**:

- o botão de cada ESP32 acende o LED do **outro** ESP32;
- depois, um ESP32 conta os pulsos que o outro envia.

É o mesmo problema de ligar um CLP a um equipamento de outro painel, com outra fonte e outro "0 V", só que em 3,3 V e sem risco.

Materiais (por dupla)

Qtd.	Item	Observação
2	ESP32 DevKit (DOIT 38 pinos ou similar)	A e B
2	**PC817** (DIP-4)	U1 (A → B) e U2 (B → A)
4	resistor **330 Ω**	2 para os LEDs dos optos, 2 para os LEDs indicadores
4	resistor **10 kΩ**	2 pull-downs dos optos, 2 pull-downs dos botões
2	botão pulsador NA	S1 (em A) e S2 (em B)
2	LED comum (vermelho/verde)	LED1 (em A) e LED2 (em B)
1–3	protoboard	ver "Montagem"
—	jumpers macho-macho e macho-fêmea	
2	cabo USB	
1	**power bank ou carregador USB de tomada**	para alimentar o ESP32 B **sem** passar pelo computador
1	multímetro	

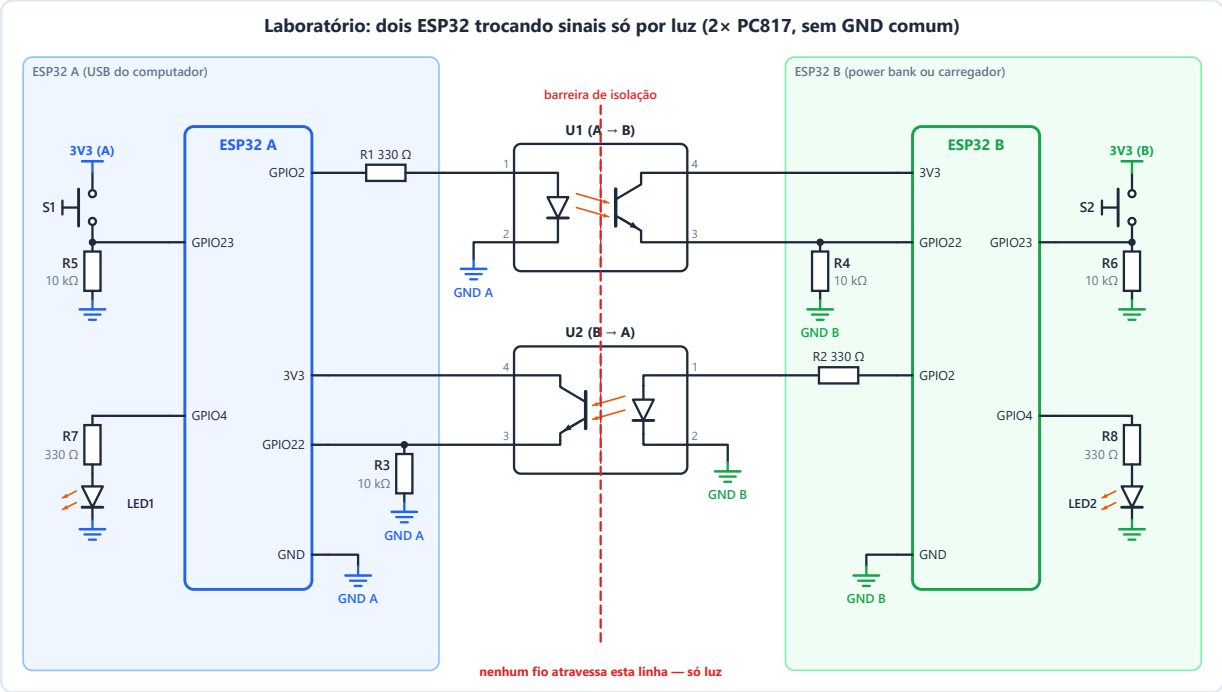
A regra do laboratório

> **Nenhum fio liga o lado A ao lado B.** O único caminho entre eles é a luz dentro dos dois PC817.

E atenção a um detalhe que derruba muita gente: **dois ESP32 ligados na USB do mesmo computador já têm o GND em comum**, através do próprio PC. Por isso o ESP32 B é alimentado por um power bank ou carregador de tomada. (Na Parte 5 você vai medir isso.)

---

1. Esquema





Os dois ESP32 usam **os mesmos pinos**, com o mesmo programa na Parte 3:

Sinal	GPIO	Endereço OpenPLC	Liga em
`botao`	GPIO23	`%IX0.0`	botão para 3V3 + pull-down 10 kΩ
`rx`	GPIO22	`%IX0.1`	emissor (pino 3) do opto que **recebe** + pull-down 10 kΩ
`tx`	GPIO2	`%QX0.0`	330 Ω → anodo (pino 1) do opto que **envia** (o LED azul da placa também acende)
`led_rx`	GPIO4	`%QX0.1`	330 Ω → LED indicador → GND

---

2. Montagem

Tabela de ligações

ESP32 A (todos os GND abaixo são o **GND do A**):

De	Para
GPIO2	R1 (330 Ω) → **U1 pino 1** (anodo)
U1 pino 2 (catodo)	GND A
3V3	**U2 pino 4** (coletor)
U2 pino 3 (emissor)	GPIO22 **e** R3 (10 kΩ) → GND A
3V3	S1 → GPIO23; GPIO23 → R5 (10 kΩ) → GND A
GPIO4	R7 (330 Ω) → LED1 (anodo, perna longa) → catodo → GND A

ESP32 B (todos os GND abaixo são o **GND do B**):

De	Para
3V3	**U1 pino 4** (coletor)
U1 pino 3 (emissor)	GPIO22 **e** R4 (10 kΩ) → GND B
GPIO2	R2 (330 Ω) → **U2 pino 1** (anodo)
U2 pino 2 (catodo)	GND B
3V3	S2 → GPIO23; GPIO23 → R6 (10 kΩ) → GND B
GPIO4	R8 (330 Ω) → LED2 → GND B

Dica: use o canal central da protoboard como barreira

Coloque os dois PC817 numa protoboard pequena, **atravessando o canal central**, como um CI. Assim os pinos 1 e 2 ficam numa metade e os pinos 4 e 3 na outra:

- **U1**: pinos 1–2 (LED) na metade de **cima**, pinos 4–3 na metade de **baixo**.
- **U2**: **gire 180°**. Os pinos 1–2 (LED) ficam na metade de **baixo** e os pinos 4–3 na de **cima**.
- Resultado: **tudo o que é do ESP32 A fica na metade de cima, e tudo o que é do B na metade de baixo**. As trilhas de alimentação de cima são do A e as de baixo são do B: **nunca** faça uma ponte entre elas.

Os ESP32 (que são largos) ficam cada um na sua protoboard e se ligam aos optos com jumpers.

---

3. Antes de energizar

1. Confira a **marca do pino 1** de cada PC817. Um opto invertido não queima, mas não funciona.
2. Com tudo **desligado**, meça a **resistência entre GND A e GND B**: tem que dar **OL** (circuito aberto). Se der qualquer valor, existe uma ligação errada ou uma trilha de alimentação em ponte.
3. Meça também entre **3V3 A** e **3V3 B**: OL.
4. Ligue o **ESP32 A na USB do computador** e o **ESP32 B no power bank**.

---

4. Procedimento

Parte 1 — o cálculo antes da montagem

Antes de ligar, preencha com os valores da aula (seção 5.2):

Grandeza	Típico	Pior caso
I_F no LED do opto com 330 Ω		
I_C necessária para o GPIO ler 1 com pull-down de 10 kΩ		—
CTR mínimo necessário (= I_C / I_F)	—	
CTR mínimo garantido pelo datasheet do PC817	50 %	50 %

Parte 2 — um sentido só, com multímetro (A → B)

Programe **só o ESP32 A**, com um rung: `botao` → `tx`. Depois meça, com o multímetro em tensão CC:

Medida	S1 solto	S1 apertado
Tensão em R1 (330 Ω) → calcule I_F = V/330		
Tensão GPIO22 do **B** em relação ao **GND B**		
Tensão GPIO22 do B em relação ao **GND A** (!)		

A última linha é de propósito: o que o multímetro mostra quando você mede entre os dois lados isolados?

Parte 3 — os dois sentidos

Crie no OpenPLC um projeto com as quatro variáveis da tabela da seção 1 e o Pin Mapping correspondente. O programa (Ladder, dois rungs) é:

```
botao ─┤ ├──────────( ) tx
rx    ─┤ ├──────────( ) led_rx
```

Grave **o mesmo programa nos dois ESP32**. Teste:

- [ ] S1 (em A) acende o LED2 (em B).
- [ ] S2 (em B) acende o LED1 (em A).
- [ ] O LED azul de cada placa (GPIO2) acende junto com o botão daquela placa: é o sinal saindo.
- [ ] Use o modo debug do Editor no ESP32 A para ver `rx` mudar quando você aperta S2.

Parte 4 — eco e "selo" entre dois CLPs

1. Mude só o programa do **B** para devolver o que recebe: `tx := rx` (no Ladder: contato `rx` → bobina `tx`). Aperte S1: o que acontece com LED1, no **A**? Por que isso funciona como uma **confirmação de recebimento**?
2. Agora **antes de testar**, escreva sua previsão: o que acontece se **os dois** ESP32 rodarem `tx := botao OR rx`? Teste e explique o que viu. Com qual circuito das aulas 02/04 isso se parece?
3. Proponha uma mudança (em um dos dois programas) que permita "desfazer" o que aconteceu no item 2 sem desligar a alimentação.

Parte 5 — a prova do GND

> Aqui, excepcionalmente, medimos resistência com as placas ligadas: entre dois GNDs não há tensão capaz de danificar o multímetro. Em qualquer outro circuito, meça resistência sempre **desenergizado**.

1. Com o B no power bank, meça a resistência entre GND A e GND B (os dois ligados): __ Ω.
2. **Desligue** o power bank e ligue o B **numa outra USB do mesmo computador**. Meça de novo: __ Ω.
3. Explique a diferença. O circuito continuou funcionando nos dois casos? Então, para que serviu o power bank?

Desafio — contar pulsos

- **A** envia pulsos enquanto S1 estiver apertado: 200 ms ligado e 200 ms desligado (use dois `TON`, ou o `pisca` que você já fez).
- **B** conta as **bordas de subida** de `rx` (`R_TRIG` + `CTU`, aulas 06 e 09) e acende o LED2 quando a contagem chega a **5**. S2 zera a contagem.

- Vá diminuindo o tempo dos pulsos de A (200 → 100 → 50 → 20 → 10 ms). A partir de quanto o B começa a **perder** pulsos? O limite é do opto ou da varredura do CLP? Justifique com os números do datasheet (Fig. 13) e com a configuração da tarefa (`T#20ms`).

Perguntas para o relatório

1. Por que o lado do LED do opto usa 330 Ω e não 10 kΩ? E o que aconteceria **sem** resistor nenhum?
2. Na Parte 2, por que a tensão medida entre o GPIO22 do B e o **GND A** não faz sentido (ou fica "pulando")?
3. O PC817 isola até 5 kV rms. Nesta montagem em protoboard, qual parte limitaria a isolação de verdade? (Pense na distância entre as trilhas.)
4. Se os dois ESP32 estivessem no mesmo GND, os optos seriam "desnecessários"? Cite duas situações industriais em que a isolação continua valendo a pena mesmo com tensões baixas.
5. O GPIO2 é um pino de *strapping* do ESP32 (define o modo de boot). Por que a ligação deste laboratório (LED do opto puxando o GPIO2 para o GND) não atrapalha a gravação? Que GPIO você **não** usaria no lugar dele?

Checklist de entrega

- [ ] Foto da montagem mostrando os dois optos e as duas alimentações separadas.
- [ ] Tabela da Parte 1 (cálculo) e tabela da Parte 2 (medidas), com a comparação entre o calculado e o medido.
- [ ] Explicação da Parte 4 (eco e selo) e da Parte 5 (GND pela USB).
- [ ] Programa do desafio (A e B) e a frequência máxima encontrada, com a justificativa.
- [ ] Respostas das perguntas.